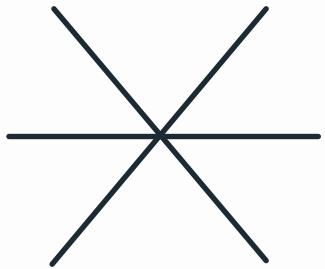
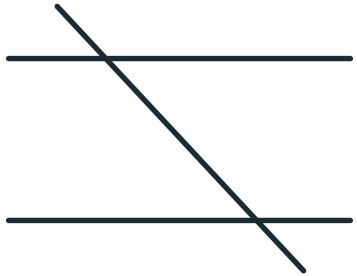
3本の直線の交点が変わると？

3本の直線の交点が**3か所**になると、どんな図形ができるだろう。



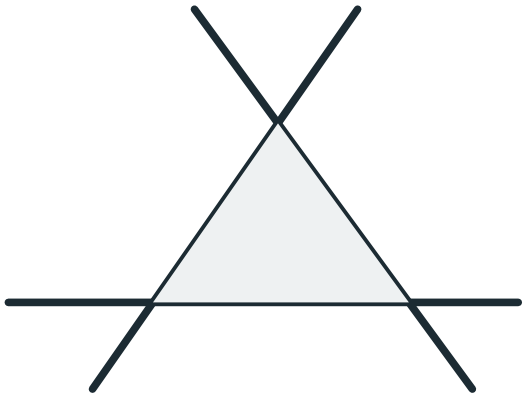
交点1か所



交点2か所

交点3か所になると？

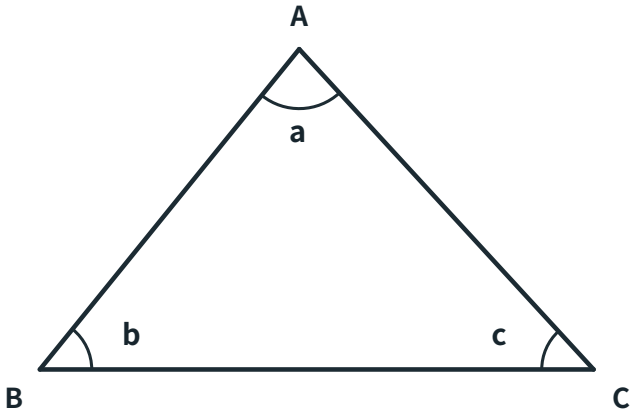
交点が3か所のとき



交点3か所

3つの交点を結ぶと、
三角形ができる。

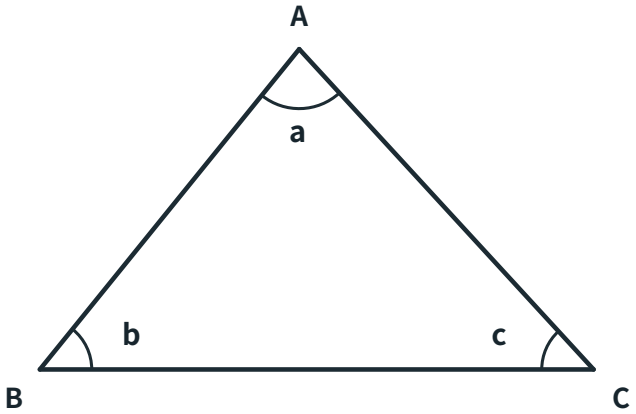
小学校で学んだことを思い出そう



三角形の3つの内角の和は

（　　）°

小学校で学んだことを思い出そう

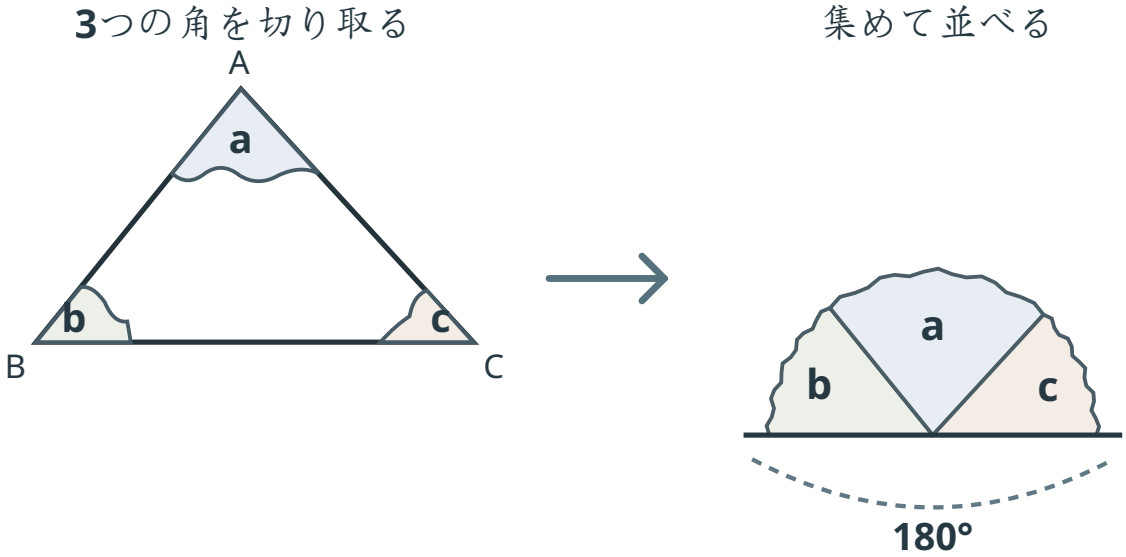


三角形の3つの内角の和は

180°

どうやって確かめた？

角を切って並べると



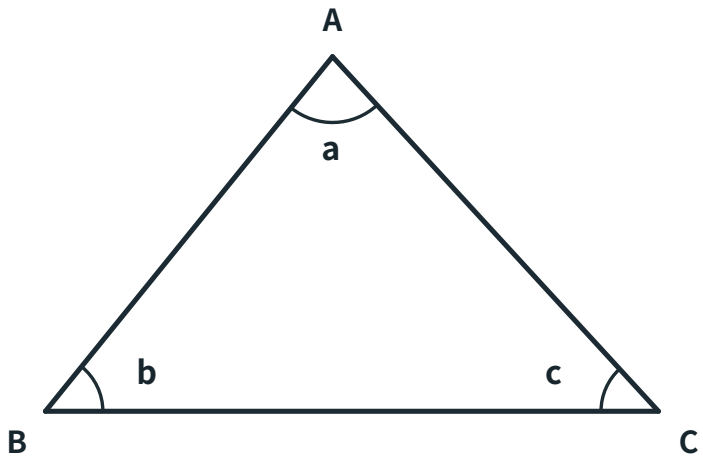
3つの角を1か所に集めると、一直線の角になる。

今日の課題

> 三角形の3つの内角の和が180°になる理由を、
> **平行線の性質**を使って説明しよう。

測る・切る方法ではなく、角の関係を根拠に考える。

問題1｜自分の方法で説明しよう

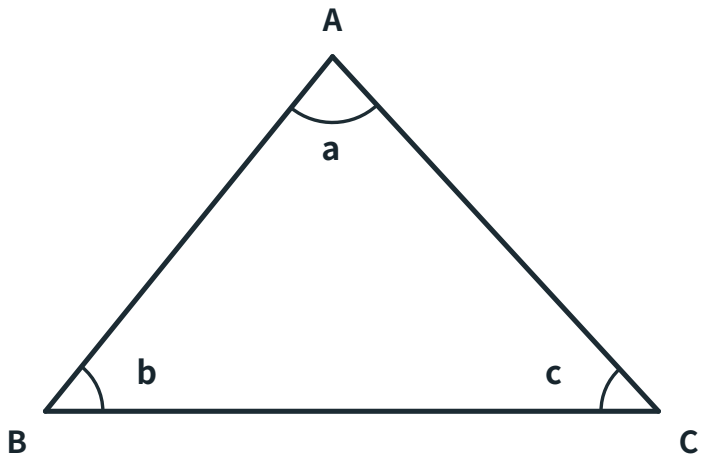


補助線を使って、
180°になる理由を説明する。

どこに補助線を引くかは自由。

平行になる辺も図に示す。

問題2｜別の方法にも挑戦



問題1とは異なる補助線を使い、
もう1通り説明する。

進められる人はそのまま取り組もう。

考えるための手がかり

> 3つの角の和を説明するには、
> 角をどのように集めるとよいだろう。

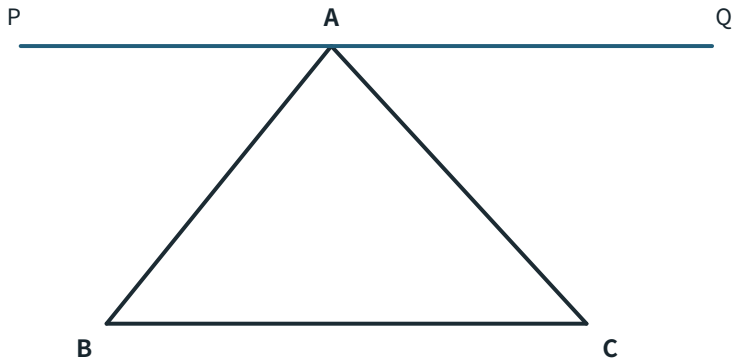
180°になる角の形を思い出す。

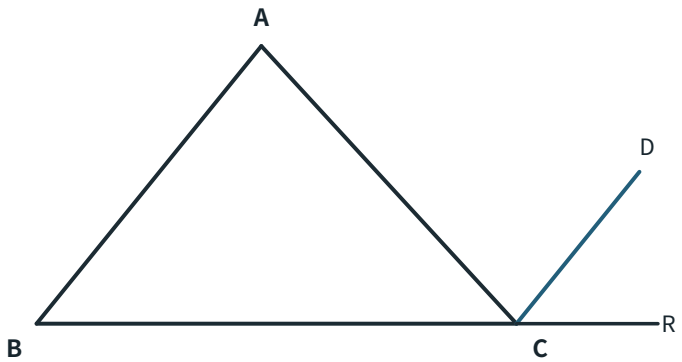
補助線を考える手がかり

> 頂点A・B・Cのいずれかを通る直線を、
> **どの辺と平行に引けるだろう。**

平行線で等しくなる角は何だった？

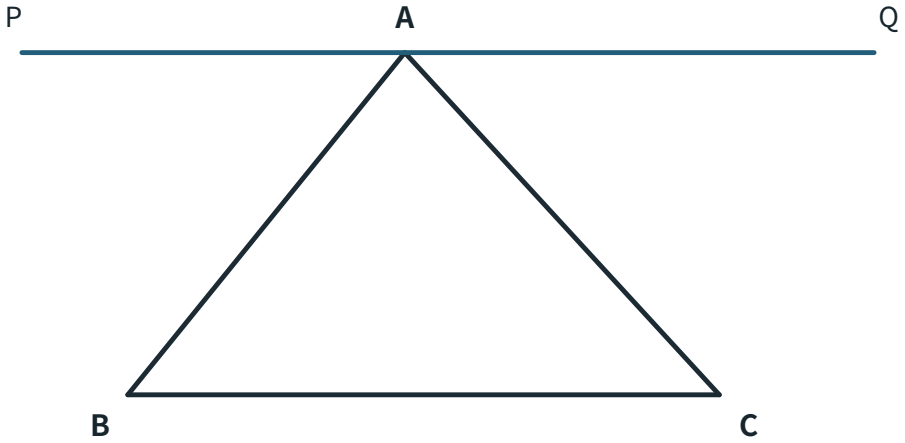
考え方を比較しよう





点Aを通る場合も、点Cを通る場合も説明できる。

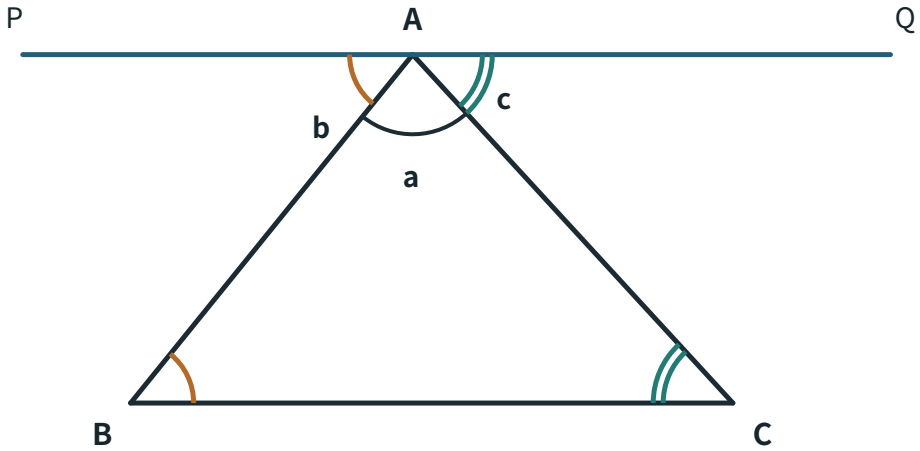
説明例①｜点Aを通る平行線



点Aを通る直線PQ。

PQ ∥ BC

説明例①｜錯角に注目

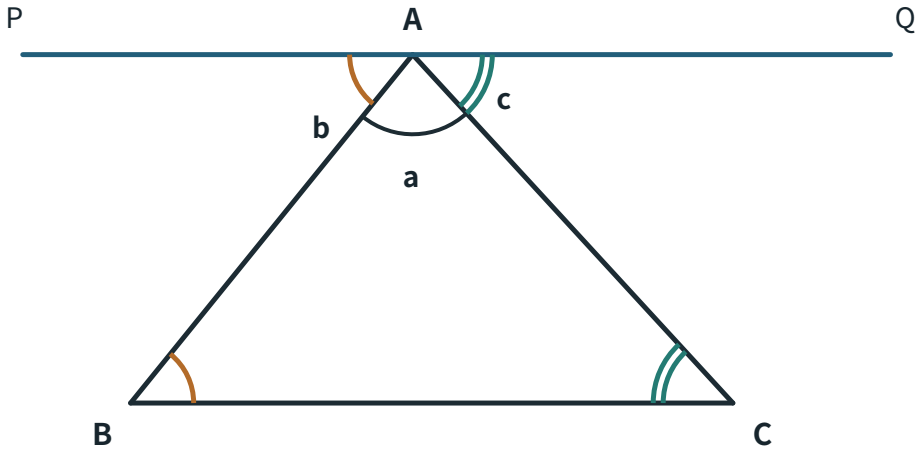


錯角が等しいので

$\angle PAB = \angle ABC$

$\angle QAC = \angle ACB$

説明例①｜一直線の180°

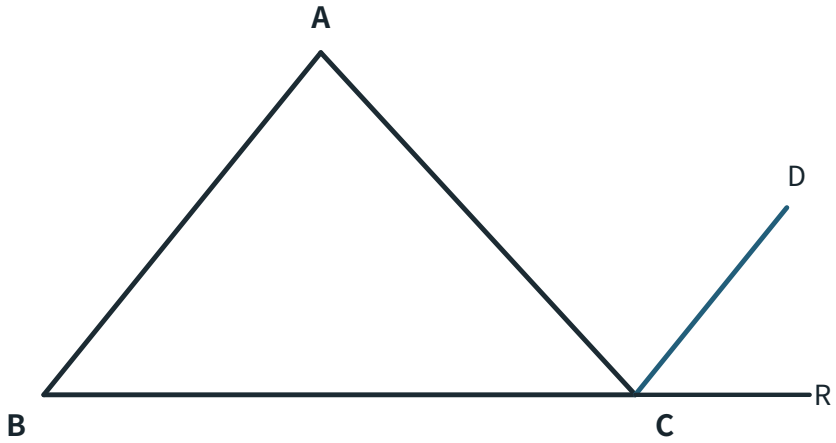


P、A、Q は一直線上。

∠PAB + ∠BAC + ∠QAC
= 180°

∠a + ∠b + ∠c = 180°

説明例②｜点Cを通る平行線

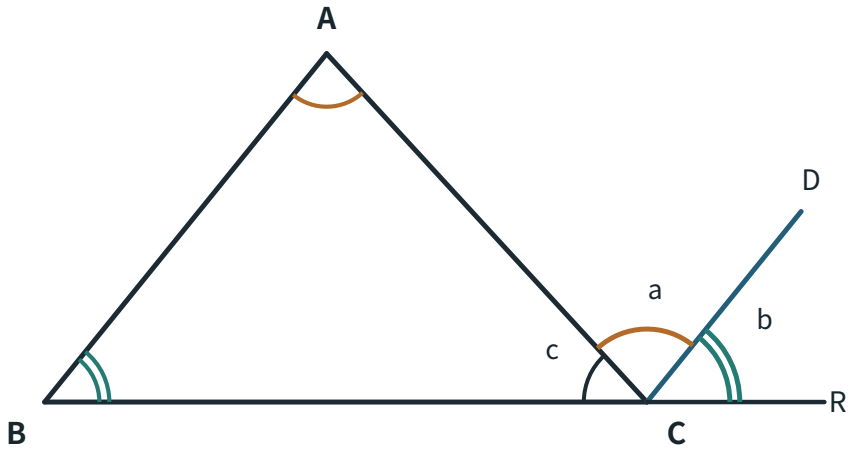


点Cを通る直線CD。

CD ∥ AB

BCをCの先まで延長。

説明例②｜角を点Cに集める



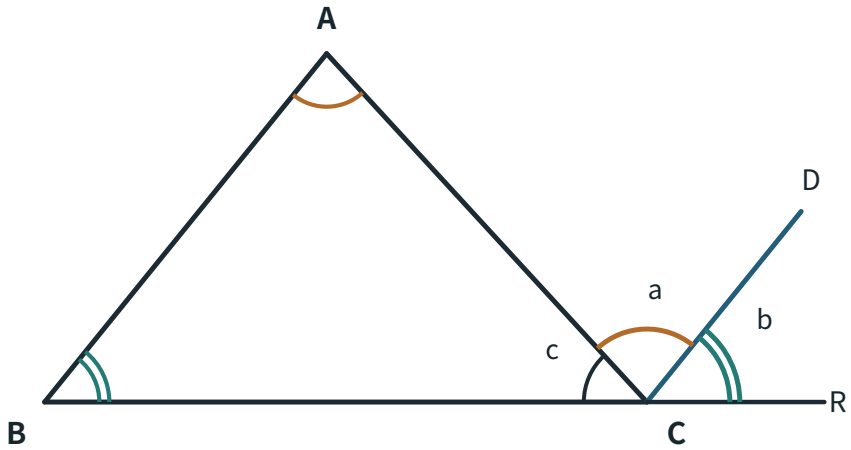
錯角より

∠ACD = ∠BAC

同位角より

∠DCR = ∠ABC

説明例②｜一直線の180°

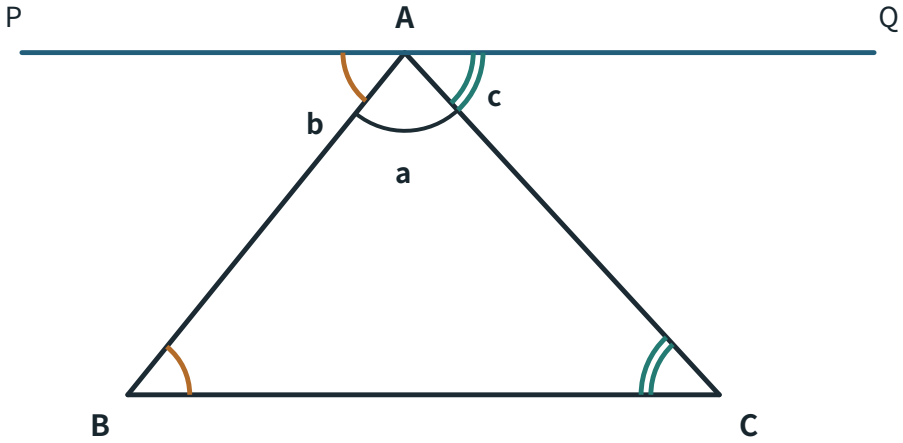


B、C、R は一直線上。

∠BCA + ∠ACD + ∠DCR
= 180°

∠a + ∠b + ∠c = 180°

まとめ｜プリント裏面



点Aを通り、BCに平行な直線を引く。

錯角が等しい。

一直線の角は180°。

三角形の内角の和 = 180°

今日の考え方

> 同じ180°でも、**補助線の引き方を変えて**
> 説明できる。

「なぜ等しい角があるか」を平行線の性質で説明する。